

Presentación del Proyecto

GRUPO 3

Carrascal Castro Priscila
Ccahuana Quiñones Judith
Gil Sixi Alberto Luis
Guevara Chavez Luis
Medrano Ayma Nikol
Nuñez Cardenas Ivan
Rosales Trinidad Jeanmarco



Índice

●	Introducción	01
●	Cronograma	06
●	Plan GCS	08
●	Repositorio github	15
●	Hitos del proyecto	18
●	Demo funcional	31
●	Cierre y conclusiones	38

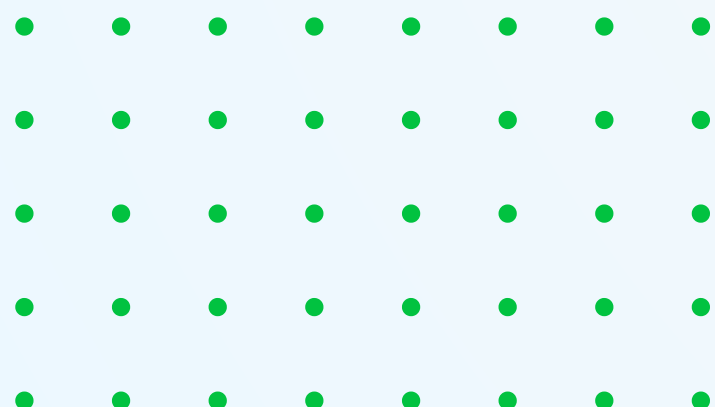


INTRODUCCIÓN

SONNY SAC

Empresa peruana dedicada al desarrollo de soluciones de software para sectores como salud, finanzas y gestión pública.

Con mas de 5 años de experiencia en la creación y mantenimiento de sistemas tecnológicos para clientes públicos y privados.





SISCOP

Sistema web orientado al control y seguimiento nutricional de pacientes.



Objetivo

Facilitar el seguimiento nutricional de los pacientes mediante el registro y análisis de información clínica en una plataforma web centralizada.



Usuarios

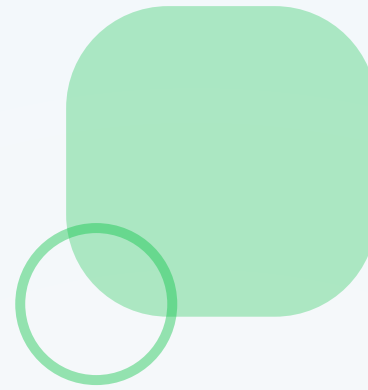
El sistema será utilizado por personal administrativo y nutricionistas para registrar, consultar y gestionar la información de los pacientes.



Valor

SISCOP mejora la organización al optimizar el seguimiento del peso y facilitar el trabajo del personal de salud mediante procesos digitales más rápidos y seguros.

● ROLES



Guevara Chávez Luis Rodrigo	Jefe de proyecto
Medrano Ayma Nikol	UX/UI
Nuñez Cardenas Ivan Joaquin	DBA
Ccahuana Quiñones Judith Valeria	Programador Frontend
Carrascal Castro Maria Priscila	Analista de requisitos
Rosales Trinidad Jeanmarco Miguel	Analista QA
Gil Sixi Alberto Luis	Programador Backend

METODOLOGÍA



Híbrido

(Ágil+Tradicional)

¿Por qué este enfoque?

- Tradicional: Hitos de control claros, arquitectura predecible, presupuesto cerrado y documentación estructurada.
- Ágil: Desarrollo iterativo de funciones esenciales y validación constante de la interfaz.



CRONOGRAMA

Hito 1: Análisis

Actividades	Item/Artefacto	Nomenclatura	Apellido/Rol	Inico	Fin	% de Avance
Realizar reunión con clientes			Guevara/Jefe de proyecto	9/4/2026	11/4/2026	100%
Redactar Project Charter	Documento project charter	SISCOP-PC.docx	Guevara/Jefe de proyecto Rosales/Analista QA	9/4/2026	14/4/2026	100%
Elaborar cronograma del proyecto	Cronograma del proyecto	SISCOP-CP.xlsx	Guevara/Jefe de proyecto Rosales/Analista QA	14/4/2026	15/4/2026	100%
Documentar procesos del negocio	Documento de negocio	SISCOP-DN.docx	Rosales/Analista QA	16/4/2026	30/4/2026	100%
Levantamiento de requisitos funcionales	Documento de requisitos funcionales	SISCOP-ERS.xlsx	Rosales/Analista QA Carrascal/Tester/Analista de requisitos	17/4/2026	30/4/2026	100%
Elaborar especificación de requisitos de software	Documento de especificación de requisitos de software	SISCOP-SRS.docx	Rosales/Analista QA	17/4/2026	30/4/2026	100%
Elaborar casos de uso	Especificación de caso de uso 1	SISCOP-CU01.docx	Núñez/DBA	20/4/2026	30/4/2026	100%
Elaborar casos de uso	Especificación de caso de uso 2	SISCOP-CU02.docx	Guevara/Jefe de proyecto	30/4/2026	3/5/2026	100%
Elaborar casos de uso	Especificación de caso de uso 3	SISCOP-CU03.docx	Medrano/UX/UI	30/4/2026	3/5/2026	100%
Elaborar casos de uso	Especificación de caso de uso 4	SISCOP-CU04.docx	Ccahuana/Frontend	30/4/2026	3/5/2026	100%
Elaborar casos de uso	Especificación de caso de uso 5	SISCOP-CU05.docx	Rosales/Analista QA	30/4/2026	3/5/2026	100%
Elaborar casos de uso	Especificación de caso de uso 6	SISCOP-CU06.docx	Gil/Dev Backend	30/4/2026	3/5/2026	100%
Elaborar casos de uso	Especificación de caso de uso 7	SISCOP-CU07.docx	Carrascal/Tester/Analista de requisitos	30/4/2026	3/5/2026	100%
Priorizar requisitos funcionales	Documento de requisitos prioritarios	SISCOP-LR.docx	Rosales/Analista QA	30/4/2026	1/5/2026	100%
Modelar entidad-relación de la base de datos	Diagrama de entidad-relación	SISCOP-MER.jpeg	Núñez/DBA	30/4/2026	3/5/2026	100%
Elaborar plan de gestión de configuración	Documento de plan de gestión	SONNY-GCS.docx	Guevara/Jefe de proyecto	16/4/2026	4/5/2026	100%
Revisar commits del repositorio			Todos	4/5/2026	4/5/2026	100%
Corregir y subir commits faltantes			Todos	5/5/2026	5/5/2026	100%
Hito 1: Análisis	5/5/2026					

CRONOGRAMA

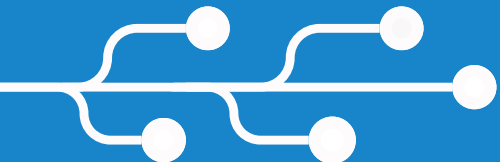
Hito 2 : Diseño

Diseñar arquitectura del sistema	Documento de arquitectura del sistema	SISCOP-DAP.docx	Gil/Dev Backend Carrascal/Tester/Analista de requisitos	5/5/2026	16/5/2026	100%
Diseñar modelo físico de base de datos	Modelo físico de base de datos	SISCOP-MDB.mwb	Núñez/DBA Guevara/Jefe de proyecto	7/5/2026	16/5/2026	100%
Diseñar interfaz de usuario	Plantillas en Figma	SISCOP-PF.fig	Medrano/UX/UI Ccahuana/Frontend	7/5/2026	17/5/2026	100%
Definir endpoints de la API	Documentación API Swagger	SISCOP-DSAPI.yaml	Núñez/DBA Gil/Dev Backend	11/5/2026	15/5/2026	100%
Revisar y validar diseño del sistema			Guevara/Jefe de proyecto Rosales/Analista QA	11/5/2026	17/5/2026	100%
Diseñar pruebas de software	Documento de pruebas de software	SISCOP-PS.docx	Rosales/Analista QA	10/5/2026	15/5/2026	100%
Revisar commits del repositorio			Todos	17/5/2026	17/5/2026	100%
Corregir y subir commits faltantes			Todos	18/5/2026	18/5/2026	100%
Hito 2: Diseño	18/5/2026					

CRONOGRAMA

Hito 3 : Desarrollo

Configurar entornos de desarrollo			Ccahuana/Frontend	Rosales/Analista QA	Gil/Dev Backend ...	18/5/2026	19/5/2026	100%
Desarrollo del backend								
Configurar conexión con base de datos	Módulo de conexión a BD	SISCOP-CBD.js	Gil/Dev Backend	Nuñez/DBA	Carrascal/Tester/Analista de ...	20/5/2026	21/5/2026	100%
Implementar entidades y modelos del sistema	Modelos del sistema	SISCOP-MOD.js	Gil/Dev Backend	Nuñez/DBA	Carrascal/Tester/Analista de ...	20/5/2026	23/5/2026	100%
Implementar lógica de negocio	Servicios del sistema	SISCOP-SRV.js	Gil/Dev Backend	Nuñez/DBA	Carrascal/Tester/Analista de ...	22/5/2026	28/5/2026	100%
Implementar endpoints de la API	API REST funcional	SISCOP-API.js	Gil/Dev Backend	Nuñez/DBA	Carrascal/Tester/Analista de ...	24/5/2026	29/5/2026	100%
Implementar módulo de autenticación	Módulo de autenticación	SISCOP-AUTH.js	Gil/Dev Backend	Nuñez/DBA	Carrascal/Tester/Analista de ...	22/5/2026	25/5/2026	100%
Implementar validaciones backend	Validaciones backend	SISCOP-VBACK.js	Gil/Dev Backend	Nuñez/DBA	Carrascal/Tester/Analista de ...	26/5/2026	30/5/2026	100%
Implementar generación de reportes PDF	Módulo de reportes	SISCOP-RPDF.js	Gil/Dev Backend	Nuñez/DBA	Carrascal/Tester/Analista de ...	30/5/2026	2/6/2026	100%
Desarrollo del frontend								
Implementar navegación de la aplicación	Sistema de rutas	SISCOP-ROUTES.tsx	Ccahuana/Frontend	Medrano/UX/UI	Rosales/Analista QA	20/5/2026	22/5/2026	100%
Implementar interfaz de autenticación	Pantalla de autenticación	SISCOP-LOGIN.tsx	Ccahuana/Frontend	Medrano/UX/UI	Rosales/Analista QA	22/5/2026	24/5/2026	100%
Implementar interfaz de gestión de pacientes	Interfaces funcionales de pacientes	SISCOP-PAC.tsx	Ccahuana/Frontend	Medrano/UX/UI	Rosales/Analista QA	23/5/2026	27/5/2026	100%
Implementar interfaz de historia clínica	Interfaces funcionales de historia clínica	SISCOP-HC.tsx	Ccahuana/Frontend	Medrano/UX/UI	Rosales/Analista QA	25/5/2026	29/5/2026	100%
Implementar interfaz de evaluación nutricional	Interfaces funcionales de evaluación	SISCOP-EVN.tsx	Ccahuana/Frontend	Medrano/UX/UI	Rosales/Analista QA	27/5/2026	31/5/2026	100%
Implementar visualización gráfica de evolución	Módulo gráfico	SISCOP-GRAF.tsx	Ccahuana/Frontend	Medrano/UX/UI	Rosales/Analista QA	30/5/2026	2/6/2026	100%
Revisar commits del repositorio			Todos			3/6/2026	3/6/2026	100%
Corregir conflictos y commits pendientes			Todos			4/6/2026	4/6/2026	100%
Hito 3: Desarrollo	5/6/2026							



CRONOGRAMA

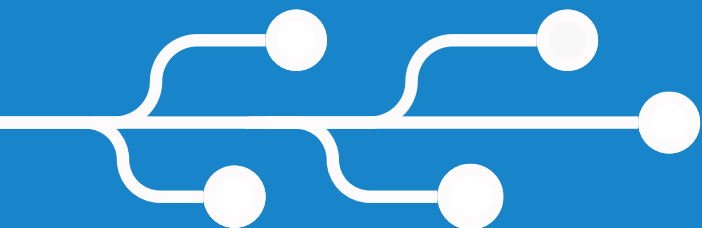
Hito 4 : Pruebas

Realizar pruebas funcionales	Reporte de pruebas funcionales	SISCOP-RPF.docx	Carrascal/Tester/Analista de requisitos	Rosales/Analista QA	5/6/2026	7/6/2026	100%	
Corregir errores detectados	Reporte de corrección de errores	SISCOP-RCE.docx	Gil/Dev Backend	Ccahuana/Frontend	Rosales/Analista QA	8/6/2026	12/6/2026	100%
Realizar validación final del sistema	Reporte de validación final	SISCOP-RVF.docx	Carrascal/Tester/Analista de requisitos	Rosales/Analista QA ...	12/6/2026	15/6/2026	100%	
Hito 4: Pruebas	15/6/2026							

CRONOGRAMA

Hito 5 : Cierre

Desplegar el sistema en entornos cloud	Manual de despliegue	SISCOP-MDD.docx	Guevara/Jefe de proyecto Rosales/Analista QA	15/6/2026	16/6/2026	100%
Elaborar material de presentación	Presentación del proyecto	SISCOP-PPT.pdf	Todos	16/6/2026	17/6/2026	100%
Consolidar el cierre del proyecto	Acta de cierre	SISCOP-ACI.docx	Guevara/Jefe de proyecto Rosales/Analista QA	17/6/2026	17/6/2026	100%
Hito 5: Despliegue y cierre	17/6/2026					



PLAN DE GESTION DE LA CONFIGURACIÓN

PROBLEMÁTICA

En proyectos anteriores, la empresa usaba una carpeta de google Drive como repositorio y los cambios se trabajaban en base a la fecha de modificación de las carpetas

PayFast - Documentacion
PayFast - Funcion de QR añadida
PayFast - Version con forntend y backend implementados
SalesFace - Documentacion
SalesFace - Version con login
SalesFaces - Version con dashboards
Salesfaces - Version con transacciones
SGR - Documentacion
SGR - Version con Chatbot
SGR - Version con pantalla de inicio

Entonces,
cual debo
modificar?



PLAN DE GESTION DE LA CONFIGURACIÓN

Uno de las fechas mas oscuras fue durante el mantenimiento de la plataforma de Telemedicina

VERSION ANTIGUA



Plataforma de Telemedicina - VERSION 1.0



Trabajemos en esta version



VERSION ACTUAL



Plataforma de Telemedicina - Version Final



Subamos los cambios en esta version

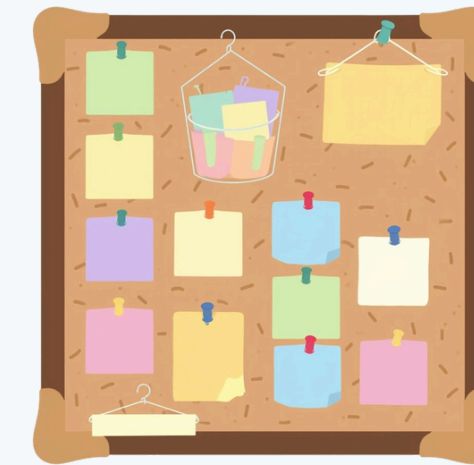
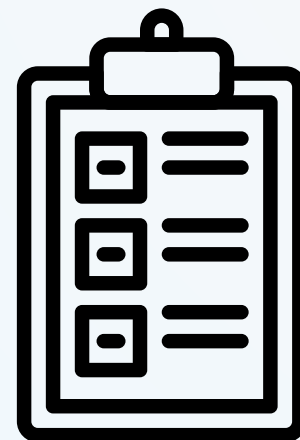


Se le dio una compensacion al cliente y se empezo a trabajar en un plan de gestion

PLAN DE GESTION DE LA CONFIGURACIÓN

OBJETIVO

Surge como respuesta a la complejidad operativa de los proyectos desarrollados por Sonny SAC. La falta de un control no solo afecta a la productividad del equipo, sino que pone en riesgo la reputación de la empresa



BENEFICIOS

- Trazabilidad completa del proyecto
- Integridad y calidad
- Aseguramiento del entorno
- Optimización del trabajo en equipo
- Protección de la reputación de la empresa

BENCHMARKING

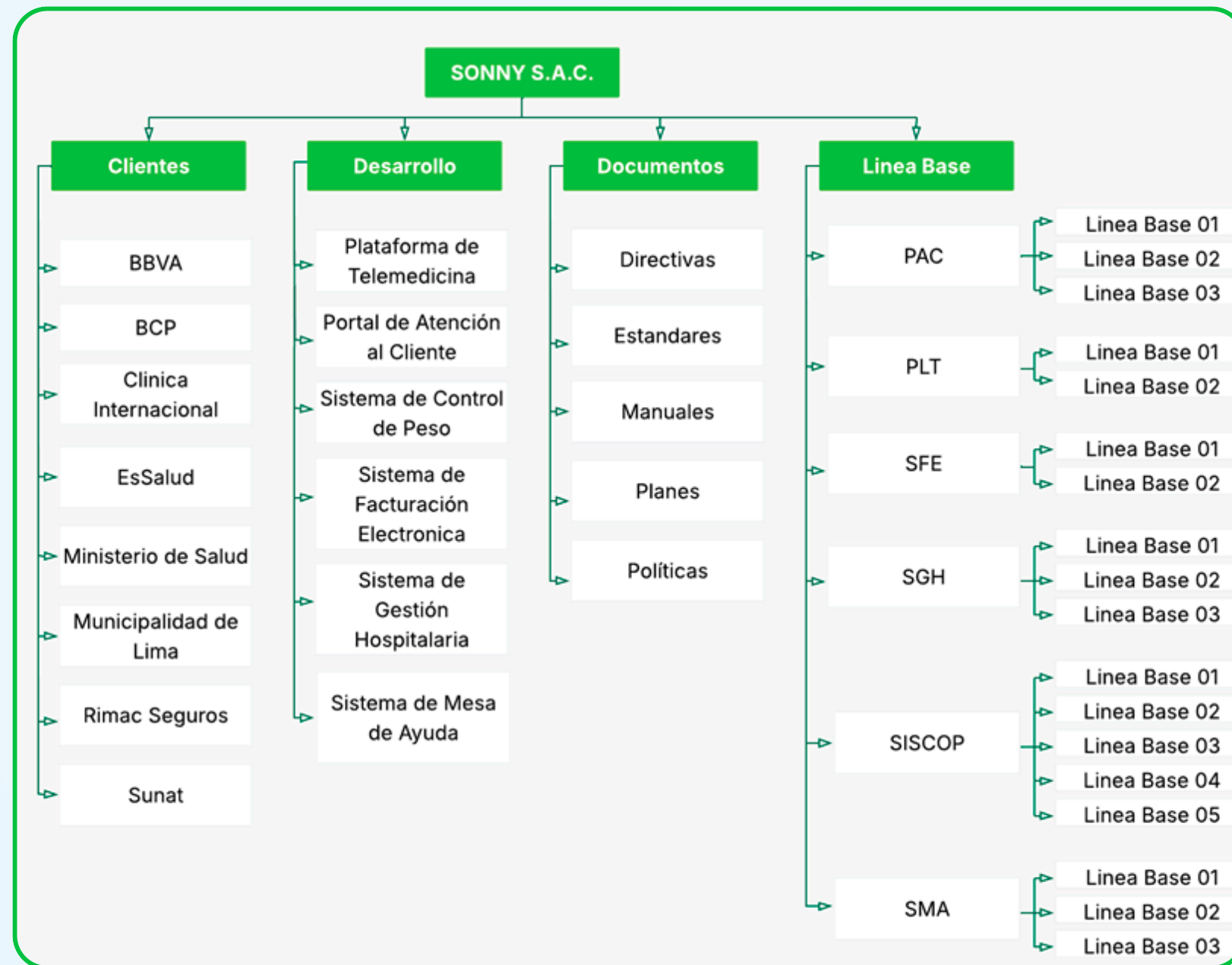


Criterio	Promedio	H1		H2		H3		H4	
		S	P	S	P	S	P	S	P
A1	21%	5	1.05	5	1.05	2	0.42	3	0.63
A2	29%	2	0.58	5	1.45	4	1.16	3	0.87
A3	7%	2	0.14	3	0.21	3	0.21	5	0.35
A4	14%	5	0.70	3	0.42	3	0.42	4	0.56
A5	29%	5	1.45	5	1.45	5	1.45	2	0.58
TOTAL	100%		3.92		4.58		3.66		2.99

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Roles	Cantidad	Responsabilidad
Gestor de la Configuración del Software	1	❖ Definir y modificar el PGC ❖ Establecer las políticas de las ramas ❖ Auditar los repositorios para verificar el uso de la nomenclatura y la correcta versión de la documentación
Bibliotecario	3	❖ Administrar el acceso a los repositorios ❖ Gestionar el almacenamiento y respaldo de las Líneas Base ❖ Mantener el registro histórico de los cambios
Comité de control de cambios	3	❖ Evaluar cada solicitud de cambio ❖ Aprobar, rechazar o promover cambios realizados a las carpetas ❖ Priorizar los cambios según su urgencia ❖ Asegurar que los cambios hayan pasado por las pruebas de QA correspondientes

DISTRIBUCIÓN



NOMENCLATURAS

Caso 1: Para ítems generales de la organización

Nombre de la empresa + "-" + Acrónimo del elemento

Caso 2: Para ítems específicos de un proyecto

Acrónimo del proyecto + "-" + Acrónimo del elemento

Caso 3: Para ítems con nombres duplicados

Acrónimo del proyecto + "-" + Acrónimo del elemento + "-" + Identificador

Caso 4: Para ítems correlativos o secuenciales

Acrónimo del proyecto + "-" + Acrónimo del elemento + Número correlativo

LISTA DE ITEMS



EVOLUCION

Cambian constantemente durante el desarrollo

Evolución	Documento de negocio	SISCOP-DN.docx
Evolución	Documento de requisitos funcionales	SISCOP-ERS.xlsx
Evolución	Documento Project Charter	SISCOP-PC.docx
Evolución	Cronograma del proyecto	SISCOP-CP.xlsx



FUENTE

Son el codigo fuente del proyecto

Fuente	Pantalla de autenticación	SISCOP-LOGIN.jsx
Fuente	Interfaces funcionales de pacientes	SISCOP-PAC.jsx
Fuente	Interfaces funcionales de historia clínica	SISCOP-HC.jsx
Fuente	Interfaces funcionales de evaluación nutricional	SISCOP-EVN.jsx



SOPORTE

Herramientas necesarias para ejecutar el proyecto

Soporte	Página de descarga Node.js y React.js - Desarrollo backend y frontend	NODE-V24.15.0-X64.MSI
Soporte	Página de descarga PostgreSQL - Motor DB	POSTGRESQL.EXE
Soporte	Entorno de desarrollo UX - figma	FIGMA.COM

SOLICITUDES

DE CAMBIO

Sistema	SISCOP
ID	SC001
Fecha	07/05/2026
Stakeholder	Nutricionista
Dueño del proceso	Jefe de la clínica
Descripción del cambio	Agregar el campo "Ocupación" del paciente en la pantalla "Registro de Pacientes"
Justificación	Es necesario incorporar este campo para identificar la actividad laboral del paciente, pues determinados hábitos de trabajo pueden influir directamente en su estado físico, nivel de estrés, alimentación y rutina diaria.

Sistema	SISCOP
ID	SC003
Fecha	07/05/2026
Stakeholder	Nutricionista
Dueño del proceso	Jefe de la clínica
Descripción del cambio	Agregar el campo "Buscar alimento" en el módulo "Registro de indicaciones" para autocompletar valores nutricionales del alimento seleccionado.
Justificación	Permitiría reducir errores en el registro manual de valores nutricionales y agilizar el proceso de indicaciones.

REPORTES PARA EL

ESTADO DE LA CONFIGURACION

SONNY S.A.C.

Reporte para el Estado de Contabilidad de la Configuración

Fecha de creación: 28/05/2026

LISTA DE VERSIONES DE UN ÍTEM

ENTRADAS

ID del proyecto	SISCOP (Sistema de Control de Peso)
ID del ítem	SISCOP-MDB.mwb (Modelo físico de base de datos)

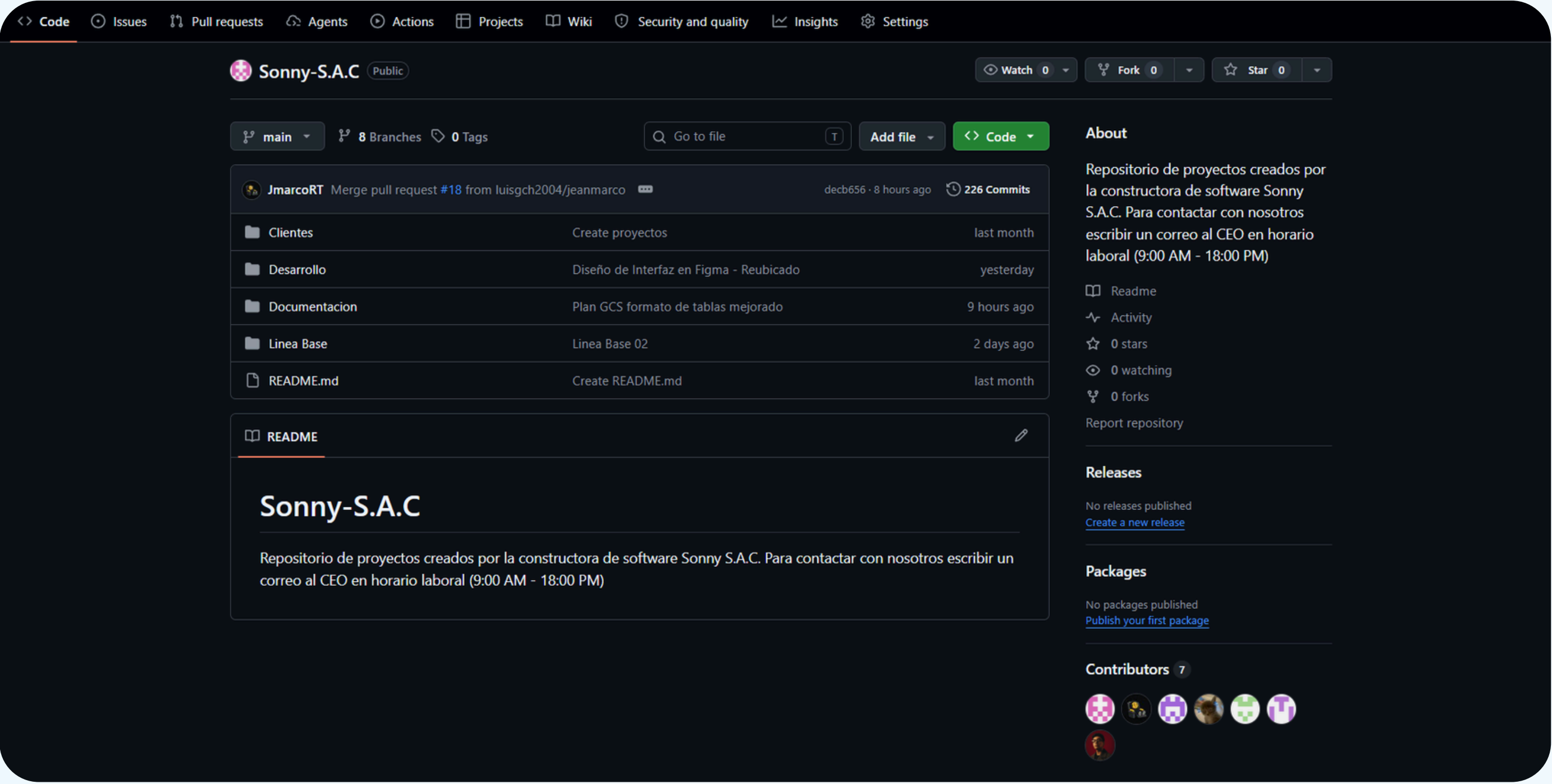
SALIDAS

Resultados del reporte:

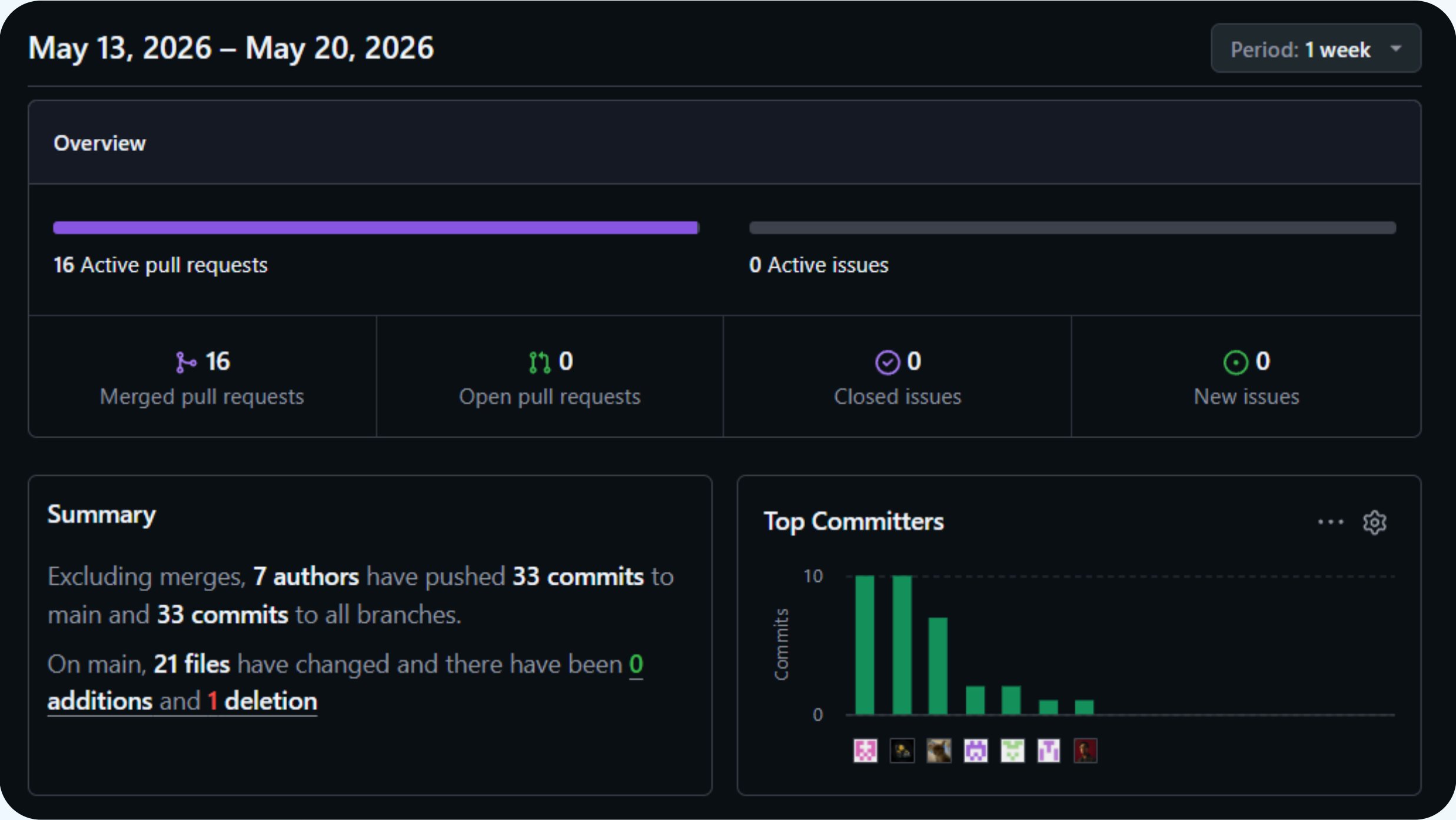
Generar reporte

N° de Versión	Descripción del cambio	Fecha	Usuario
v1.0	Creación del modelo físico de Base de Datos	09/05/2026	Nunezlvan
v1.1	Actualización de la tabla Pacientes, campo Fecha de nacimiento	16/05/2026	Nunezlvan
v1.2	Creación de índices para optimizar las consultas	24/05/2026	Nunezlvan

REPOSITORIO



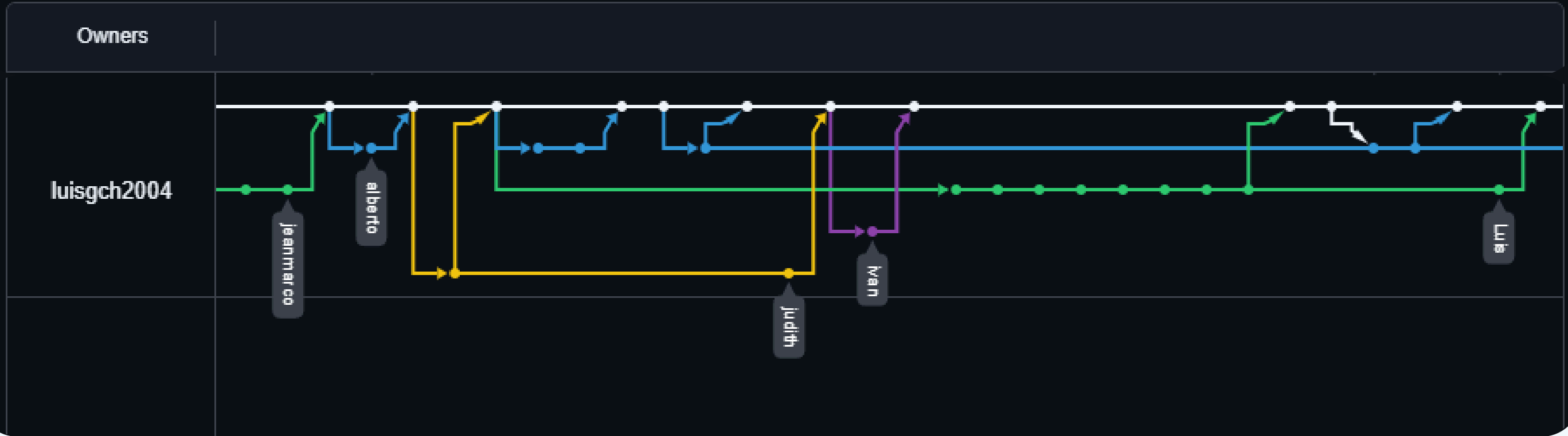
ESTADÍSTICAS



INSIGHTS

Network graph

Timeline of the most recent commits to this repository and its network ordered by most recently pushed to and updated daily.



HITO 1 DEL PROYECTO

Principales elementos elaborados:

01

**Project
Charter**

02

**Cronograma
del proyecto**

03

**Documento
de Negocio**

04

**Documento
SRS**

05

**Casos de
Uso**

06

**Modelo
entidad-relación**

Proyecto SISCOP

Documento de Negocio

Carrascal Castro Priscila

Ccahuana Quiñones Judith

Gil Sixi Alberto Luis

Guevara Chavez Luis

Medrano Ayma Nikol

Nuñez Cardenas Ivan

Rosales Trinidad Jeanmarco

Versión: 1.0

27 de abril del 2026

2. Proceso 1: Admisión de Pacientes

2.1 Ficha del Proceso

En la Tabla 1 se presenta la ficha correspondiente al proceso de admisión de pacientes, donde se detallan el responsable, objetivo y frecuencia de ejecución del proceso. Posteriormente, en la Tabla 2 se describen las actividades que conforman el proceso de admisión de pacientes.

PROC-001	ADMISIÓN DE PACIENTES
Responsable	Personal administrativo
Objetivo	Registrar o validar la información básica del paciente para habilitar su atención en la clínica.
Frecuencia	Se ejecuta cada vez que un paciente acude a la clínica.

Tabla 1. Ficha del proceso PROC-001: Admisión de Pacientes

ID	Actividad	Datos de Entrada	Datos de Salida
1	Recibir al paciente	Llegada del paciente	Paciente identificado para atención
2	Solicitar documento de identidad	Paciente presente	Documento de identidad del paciente
3	Verificar existencia del paciente	Documento de identidad (DI)	Estado del paciente (existente o no existente)
4	Registrar datos básicos del paciente	DI, Nombre, Apellidos, Sexo, Edad, Teléfono	Ficha de identificación del paciente creada
5	Actualizar datos básicos del paciente	Ficha de identificación del paciente	Ficha de identificación actualizada
6	Generar turno de atención	Paciente registrado	Paciente en lista de atención

Tabla 2. Actividades del proceso PROC-001

2.2 Diagrama del proceso

En la Figura 1 se muestra el diagrama correspondiente al proceso de admisión de pacientes, el cual representa el flujo de actividades realizadas durante la atención inicial del paciente.

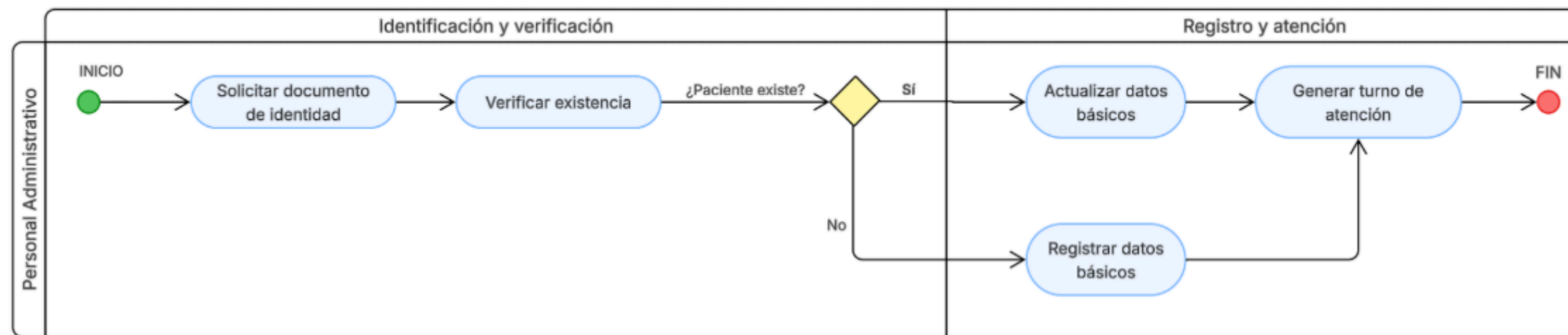


Figura 1. Diagrama de Proceso: PROC-001 Admisión de Pacientes

2.3 Descripción de Actividades

En la tabla 3 se describen las actividades del proceso de admisión, detallando su descripción, el rol responsable y el tipo de actividad correspondiente.

ID	Actividad	Descripción	Rol	Tipo
1	Recibir al paciente	Se realiza cuando el paciente llega a la clínica y se presenta en el área de recepción para solicitar atención. El personal administrativo lo identifica como un nuevo ingreso al proceso.	Personal administrativo	Manual
2	Solicitar documento de identidad	El personal administrativo solicita al paciente su documento de identidad (Número de documento o CE) con el fin de verificar su información y poder identificarlo en el sistema de registros físicos de la clínica.	Personal administrativo	Manual
3	Verificar existencia del paciente	Se revisa en los ficheros si el paciente ya cuenta con una ficha de identificación previa en la clínica, utilizando su documento de identidad como referencia.	Personal administrativo	Manual
4	Registrar datos básicos del paciente	En caso de que el paciente no exista en los registros, se procede a recopilar y registrar sus datos básicos (nombre, Número de documento, sexo, edad y teléfono) en una nueva ficha de identificación.	Personal administrativo	Manual
5	Actualizar datos básicos del paciente	En caso de que el paciente ya tenga una ficha, se verifican sus datos actuales y se actualizan si es necesario.	Personal administrativo	Manual
6	Generar turno de atención	Una vez que el paciente ha sido registrado o validado, se le asigna un turno o se le incluye en la lista de atención para que pueda ser atendido.	Personal administrativo	Manual

Tabla 3. Descripción de actividades del proceso PROC-001

Proyecto SISCOP

Documento de Especificación de Requisitos de Software

Carrascal Castro Priscila

Ccahuana Quiñones Judith

Gil Sixi Alberto Luis

Guevara Chavez Luis

Medrano Ayma Nikol

Núñez Cardenas Ivan

Rosales Trinidad Jeanmarco

Versión: 1.0

29 de abril del 2026

REQUISITOS FUNCIONALES

3.1.1 Acceso al sistema

Código	Nombre	Descripción	Dependencias	Criterios de aceptación
RF-01	Inicio de sesión	El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante el ingreso de sus credenciales (usuario y contraseña).	Ninguna	Si el usuario ingresa credenciales válidas, el sistema permite el acceso según su rol. Si las credenciales son incorrectas o están vacías, el sistema deniega el acceso y muestra un mensaje de error.
RF-02	Cierre de sesión	El sistema debe permitir al usuario cerrar su sesión de manera segura.	RF-01	Si el usuario cierra sesión, el sistema finaliza la sesión activa y restringe el acceso a las funcionalidades hasta un nuevo inicio de sesión.

3.1.2 Admisión de pacientes

Código	Nombre	Descripción	Dependencias	Criterios de aceptación
RF-03	Registrar paciente	El sistema debe permitir el registro de un paciente solicitando: Nombres, Apellido paterno, materno, tipo de documento, número de documento, Edad, Sexo, Teléfono. Al guardar, el sistema debe generar la historia clínica.	RF-01	Si el usuario ingresa datos válidos, el sistema registra al paciente y genera su historia clínica. Si existen campos obligatorios vacíos o datos inválidos, el sistema no permite el registro y solicita corrección.
RF-04	Consultar datos del paciente	El sistema debe permitir consultar datos de pacientes mediante la búsqueda por Número de documento o nombre, mostrando su nombre completo, Número de documento, edad, sexo, número de historia clínica y teléfono.	RF-03	Si el usuario ingresa un Número de documento o nombre válido, el sistema muestra los datos del paciente. Si no existe el registro, el sistema lo informa. Si la entrada es inválida o está vacía, el sistema solicita un valor válido.
RF-05	Actualizar datos de paciente	El sistema debe permitir la edición de la información básica del paciente: Nombre completo, Número de documento, Edad, Sexo, Teléfono	RF-03	Si el usuario ingresa datos válidos, el sistema actualiza la información y muestra los cambios. Si existen campos obligatorios vacíos o datos inválidos, el sistema no guarda los cambios y notifica al usuario.

REQUISITOS FUNCIONALES

3.1.3 Historia clínica

Código	Nombre	Descripción	Dependencias	Criterios de aceptación
RF-06	Buscar historia clínica	El sistema debe permitir buscar la historia clínica de un paciente por documento o nombre.	RF-03	Si el usuario ingresa un documento o nombre válido, el sistema muestra la historia clínica correspondiente. Si no se encuentra el registro, el sistema lo informa. Si la entrada es inválida o está vacía, solicita un valor válido.
RF-07	Visualizar historia clínica	El sistema debe permitir visualizar el historial completo del paciente en orden cronológico.	RF-06	Si el usuario accede a una historia clínica existente, el sistema muestra los registros del paciente en orden cronológico. Si no existen registros, el sistema lo informa.

3.1.4 Evaluación nutricional

Código	Nombre	Descripción	Dependencias	Criterios de aceptación
RF-08	Registrar evaluación nutricional	El sistema debe permitir registrar los datos de evaluación nutricional del paciente (peso, talla y perímetro abdominal), calcular automáticamente el IMC, registrar las indicaciones nutricionales y la fecha del próximo control.	RF-07	Si el usuario ingresa datos válidos, el sistema registra la evaluación y calcula el IMC. Si los datos son inválidos o están incompletos, el sistema solicita corrección.
RF-09	Editar evaluación nutricional	El sistema debe permitir editar evaluaciones dentro de un plazo máximo de 24 horas desde que fue creado.	RF-08	Si el usuario modifica la evaluación dentro de las 24 horas, el sistema guarda los cambios. Si el plazo ha expirado o los datos son inválidos, el sistema no permite la edición y lo informa.
RF-10	Generar gráfica de evolución de peso	El sistema debe permitir visualizar una gráfica del peso del paciente a lo largo del tiempo.	RF-08	Si existen registros de peso del paciente, el sistema muestra su evolución en formato gráfico. Si no hay datos registrados, el sistema lo informa al usuario.

REQUISITOS FUNCIONALES

3.1.5 Informes				
Código	Nombre	Descripción	Dependencias	Criterios de aceptación
RF-11	Generar ficha de evaluación	El sistema debe generar una ficha con los datos registrados en la evaluación nutricional.	RF-08	Si existen datos de la evaluación del paciente, el sistema genera la ficha con esa información. Si los datos están incompletos o no existen, el sistema lo informa.
RF-12	Generar informe de evolución	El sistema debe permitir generar un informe en formato PDF con la evolución del paciente, considerando todos los registros de evaluaciones nutricionales realizadas.	RF-07	Si existen registros de evaluaciones del paciente, el sistema genera el informe en PDF con esa información. Si no hay datos disponibles, el sistema lo informa.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

3.2.3 Seguridad				
Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterios de aceptación
RNF-05	Acceso seguro al sistema	El sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios autorizados	Alta	El usuario debe autenticarse correctamente antes de acceder a las funcionalidades del sistema
RNF-06	Protección de información	El sistema debe proteger la información almacenada y transmitida entre la aplicación y la base de datos remota	Alta	La información registrada y consultada no puede ser visualizada ni modificada por terceros no autorizados

3.2.2 Eficiencia				
Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterios de aceptación
RNF-03	Tiempo de respuesta	El sistema debe responder de manera rápida durante el uso de sus funcionalidades	Alta	Las funcionalidades principales responden en pocos segundos bajo condiciones normales de uso
RNF-04	Estabilidad del sistema	El sistema debe mantener un funcionamiento estable durante su uso continuo	Alta	El sistema no presenta cierres inesperados ni interrupciones frecuentes durante su uso normal

Proyecto SISCOP

Especificación de Casos de Uso

Carrascal Castro Priscila

Ccahuana Quiñones Judith

Gil Sixi Alberto Luis

Guevara Chavez Luis

Medrano Ayma Nikol

Núñez Cardenas Ivan

Rosales Trinidad Jeanmarco

Versión: 1.0

2 de mayo del 2026

2. Descripción General

2.1 Diagrama de Casos de Usos

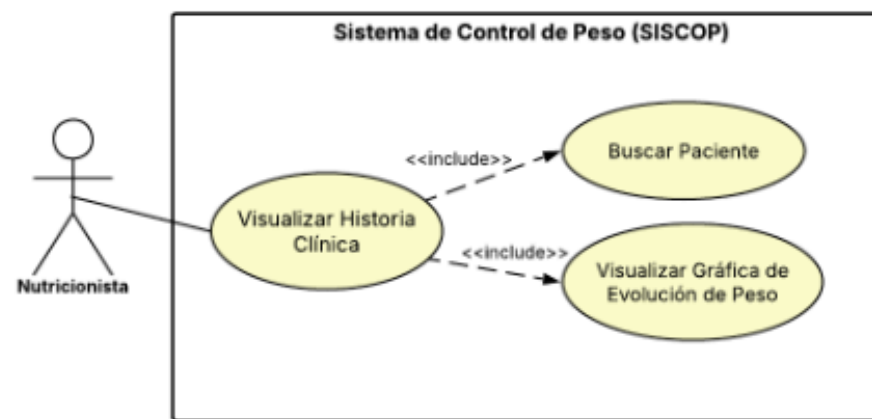


Figura 1. Diagrama de Caso de Uso: CU-05 - Visualizar Gráfica de Evolución de Peso

2.2 Descripción

Este caso de uso permite al nutricionista visualizar una gráfica que representa la evolución del peso de un paciente a lo largo del tiempo, a partir de los registros obtenidos en sus evaluaciones nutricionales.

2.3 Actores

- **Nutricionista:** Usuario encargado de analizar la evolución del paciente mediante herramientas visuales.

2.4 Precondiciones

- El nutricionista debe haber iniciado sesión en el sistema.
- El paciente debe estar registrado en el sistema.

2.5 Pos Condiciones

- La historia clínica del paciente es mostrada, incluyendo la gráfica de evolución de peso (si existen datos).
- No se realizan modificaciones en los datos del sistema.

2.6 Flujo Básico

1. El nutricionista accede a la sección de pacientes.
2. El sistema muestra la pantalla de búsqueda de pacientes.
3. El nutricionista ingresa el DNI o nombre del paciente.
4. El nutricionista selecciona la opción de búsqueda.
5. El sistema muestra los resultados encontrados. [EX1]
6. El nutricionista selecciona un paciente de la lista.
7. El nutricionista selecciona la opción "Ver historia clínica".
8. El sistema recupera la información del paciente y sus evaluaciones nutricionales.
9. El sistema muestra la historia clínica del paciente, incluyendo:
 - Datos del paciente
 - Registros de evaluaciones nutricionales
 - Gráfica de evolución del peso
10. El nutricionista analiza la información presentada.
11. El nutricionista finaliza la consulta.

2.7 Excepciones

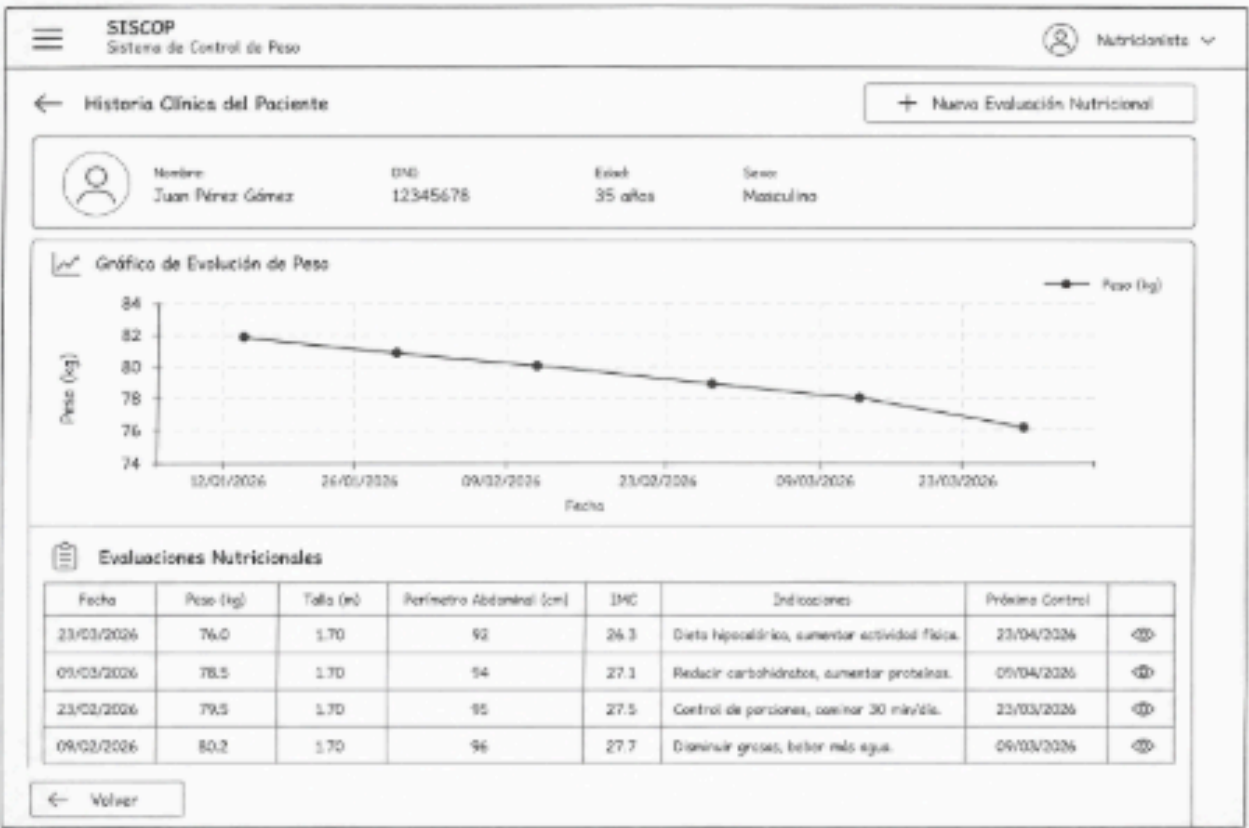
[EX1]: Paciente no encontrado

- El sistema no encuentra coincidencias con los datos ingresados.
- El sistema muestra el mensaje: "El paciente no se encuentra registrado en el sistema."
- El flujo retorna al paso 3.

[EX2]: Paciente sin registros de peso

- El sistema detecta que no existen registros de peso asociados al paciente.
- El sistema muestra la historia clínica sin datos en la gráfica o con un mensaje informativo: "No existen registros de peso para este paciente."
- El sistema permite al nutricionista:

2.8 Prototipos visuales

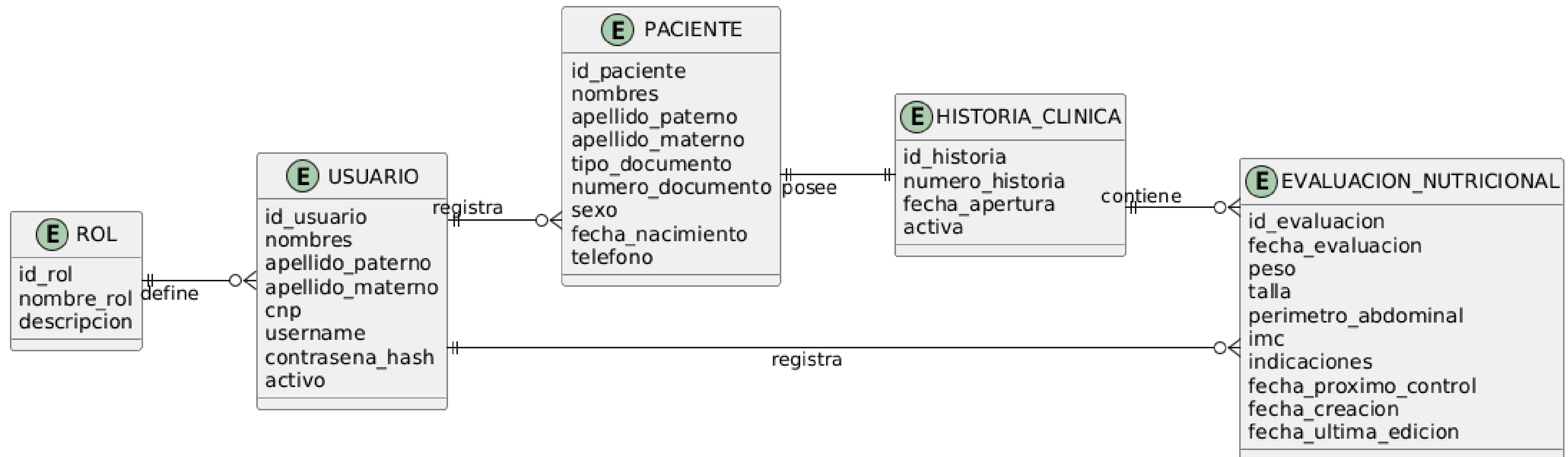


2.9 Requerimientos no funcionales

- **Eficiencia:** La gráfica debe generarse en un tiempo menor o igual a 4 segundos.
- **Usabilidad:** La gráfica debe ser clara e intuitiva, permitiendo identificar tendencias de manera visual.
- **Seguridad:** El acceso a la información debe estar restringido a usuarios autorizados.
- **Confiabilidad:** Los datos mostrados deben reflejar fielmente los registros almacenados.

MODELO ENTIDAD RELACIÓN (MER)

Sistema de Control de Peso — SISCOP
Modelo Entidad-Relación



Hito 2 del proyecto

Principales elementos elaborados:

01

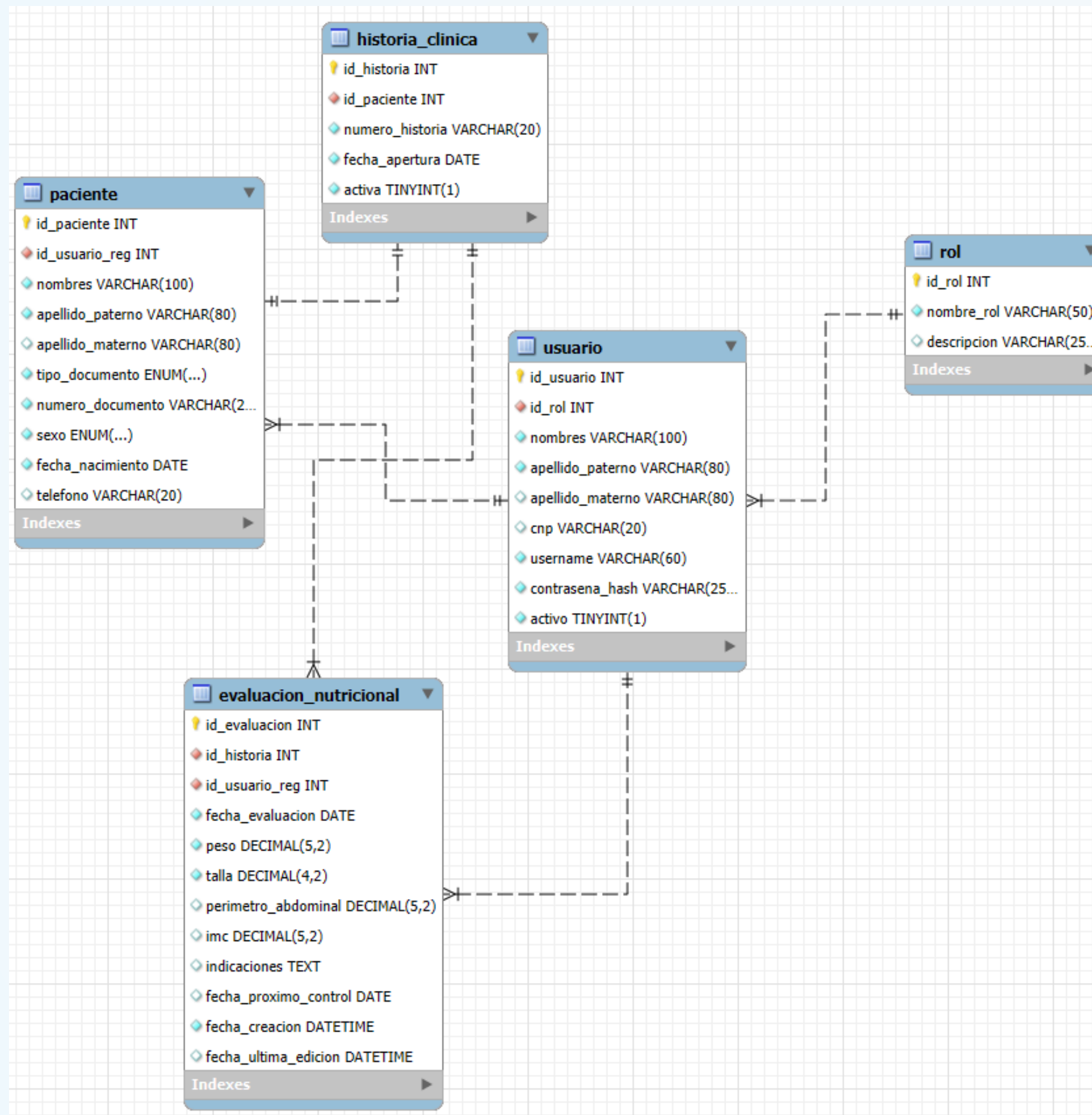
**Modelo físico
de BD**

02

**Documento de
Arquitectura**

03

**Mockups en
Figma**



MODELO FÍSICO DE LA BASE DE DATOS

Proyecto SISCOP

Documento de Arquitectura

Carrascal Castro Priscila

Ccahuana Quiñones Judith

Gil Sixi Alberto Luis

Guevara Chavez Luis

Medrano Ayma Nikol

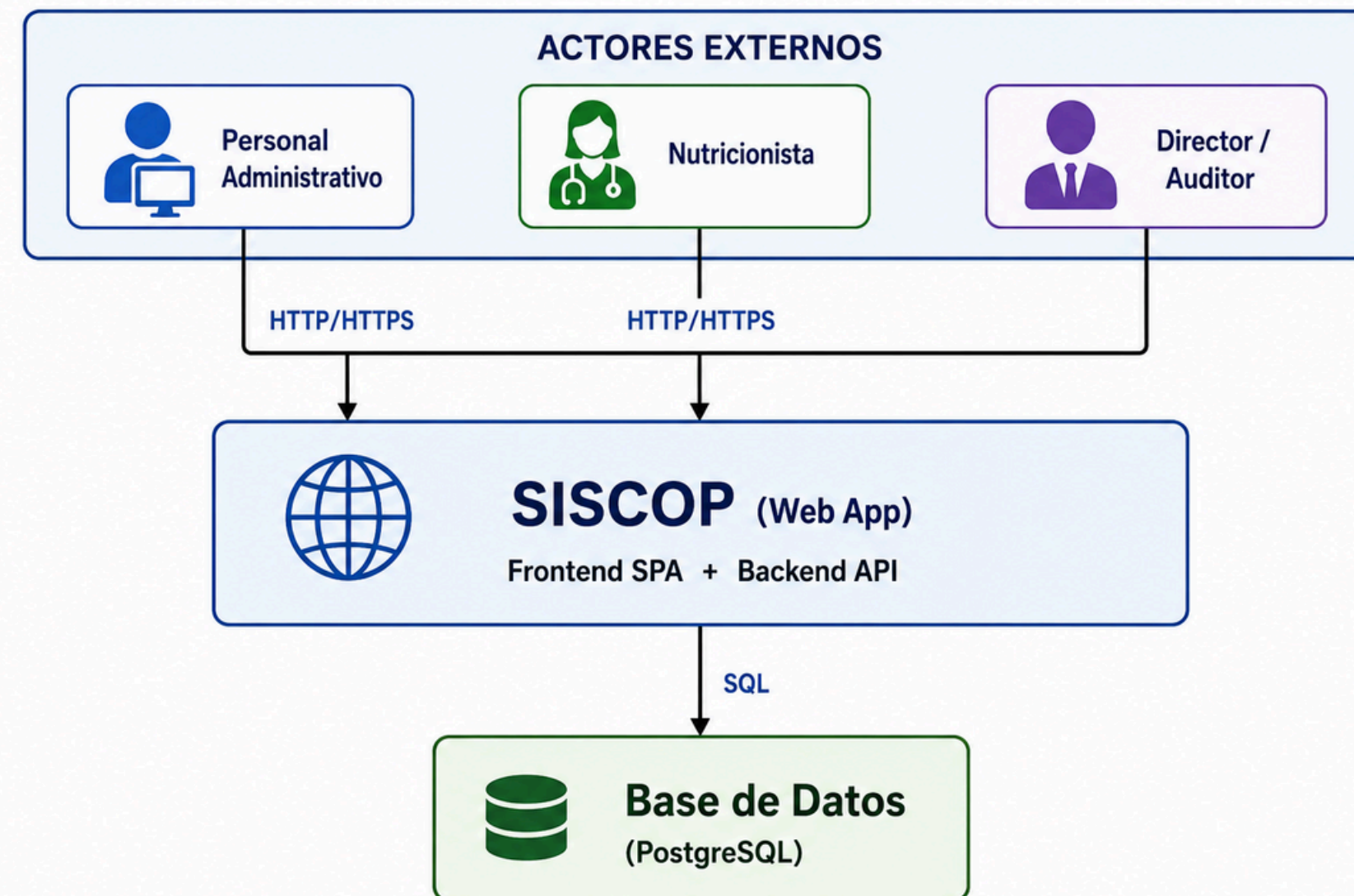
Núñez Cardenas Ivan

Rosales Trinidad Jeanmarco

Versión: 1.0

11 de mayo del 2026

DIAGRAMA DE CONTEXTO – SISCOP



ARQUITECTURA EN CAPAS – SISCOP



TECNOLOGÍA UTILIZADA EN SISCOP

CAPA	TECNOLOGÍA		FUNCIÓN
 Frontend	 React.js		Construcción de interfaz SPA
 Frontend	 React Router DOM		Navegación entre módulos
 Frontend	 Axios		Comunicación con API REST
 Frontend	 React Hook Form		Validación de formularios
 Frontend	 Chart.js / Recharts		Gráficos de evolución
 Backend	 Node.js		Entorno del servidor
 Backend	 Express.js		API REST y rutas
 Backend	 Sequelize ORM		Acceso a base de datos
 Backend	 JWT		Autenticación
 Backend	 bcrypt.js		Encriptación de contraseñas
 Backend	 Helmet.js		Seguridad HTTP
 Backend	 Puppeteer		Generación de PDFs

BASE DE DATOS E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA

ENTIDAD PRINCIPAL	FUNCIÓN
 Usuario	Gestión de acceso y roles
 Paciente	Información clínica de los pacientes
 Evaluación	Historial de evaluaciones nutricionales
 Auditoría	Registro de cambios y trazabilidad

COMPONENTE	TECNOLOGÍA
 Sistema Operativo	Ubuntu Server 22.04
 Servidor Web	Nginx
 Runtime	Node.js 20 LTS
 Gestor de procesos	PM2
 Base de Datos	PostgreSQL 15

PRESENTACIÓN DEL FIGMA



<https://www.figma.com/proto/5w1ldNfkd9b5OYJjSVxAK/SISCOP?node-id=1-3&t=eAY7jd3vK7g1ys7w-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A3&show-proto-sidebar=1>



Login



Plataforma integral para el control y seguimiento del peso de pacientes

Iniciar Sesión

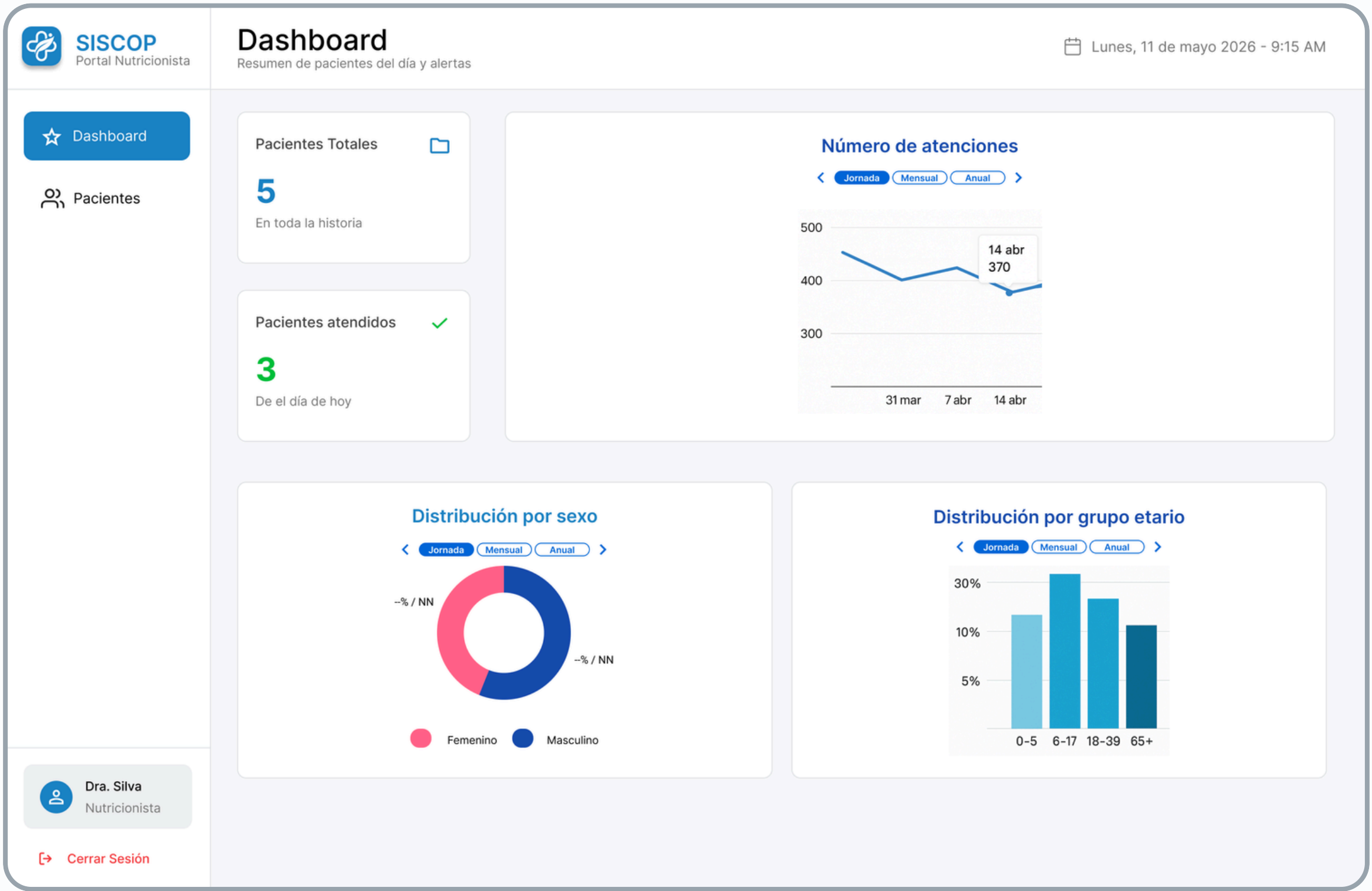
Accede a tu cuenta

Usuario

Contraseña

Ingresar

Nutricionista: Dashboard



Nutricionista: Vista de Pacientes

 **SISCOP**
Portal Nutricionista

☆ Dashboard

Pacientes

 **Dra. Silva**
Nutricionista

 Cerrar Sesión

Búsqueda de Pacientes

Buscar paciente a atender

Filtrar por nombre

Filtrar por DNI

Filtrar

Nombre	Apellido	Nº de documento	Sexo	Edad	Télefono	Acciones
Angie Danna	Jimenez Vera	74759630	Femenino	55	955456876	Abrir historia
Carlos Alberto	Ramos Quispe	74839215	Masculino	42	965214783	Abrir historia
Lucía Fernanda	Torres Paredes	71462839	Femenino	61	956874123	Abrir historia
José Manuel	Cárdenas Rojas	70295184	Masculino	47	992341875	Abrir historia
Renato Miguel	Castillo Núñez	74583621	Masculino	38	964728315	Abrir historia
Camila Alejandra	Vargas León	76921543	Femenino	23	973812456	Abrir historia
Diego Andrés	Salazar Medina	75918346	Masculino	34	981245670	Abrir historia
Sergio Iván	Lozano Chávez	74261835	Masculino	57	963741852	Abrir historia
Daniela Rocío	Campos Silva	72945186	Femenino	19	981563247	Abrir historia
Patricia Elena	Mendoza Ruiz	76521984	Femenino	45	978456123	Abrir historia

← Anterior

123...1718

Siguiente →

Evaluación: Ingreso de Datos

**SISCOP**
Portal Nutricionista

☆ Dashboard

Pacientes

 **Dra. Silva**
Nutricionista

Cerrar Sesión

Evaluación del Paciente

Ingresar los datos registrados

Lunes, 11 de mayo 2026 - 9:15 AM

Jimenez Vera, Angie

Nº de documento: 74759630

Cerrar historia

RESUMEN

Edad
55

Sexo
Femenino

Teléfono
955 456 876

ÚLTIMAS VISITAS

11-05-2026

Control Nutricional

Peso: 67.2 kg

IMC: 24.7

09-04-2026

Control Nutricional

Peso: 72.5 kg

IMC: 26.6

06-03-2026

Control Nutricional

Peso: 81.4 kg

IMC: 29.9

Evaluación

Evolución

Historial

Datos Antropométricos

Peso (kg)

67.2

Talla (cm)

165

Perímetro Abdominal (cm)

75

Indicaciones nutricionales

Observaciones médicas internas, antecedentes, diagnóstico...

IMC

24.7

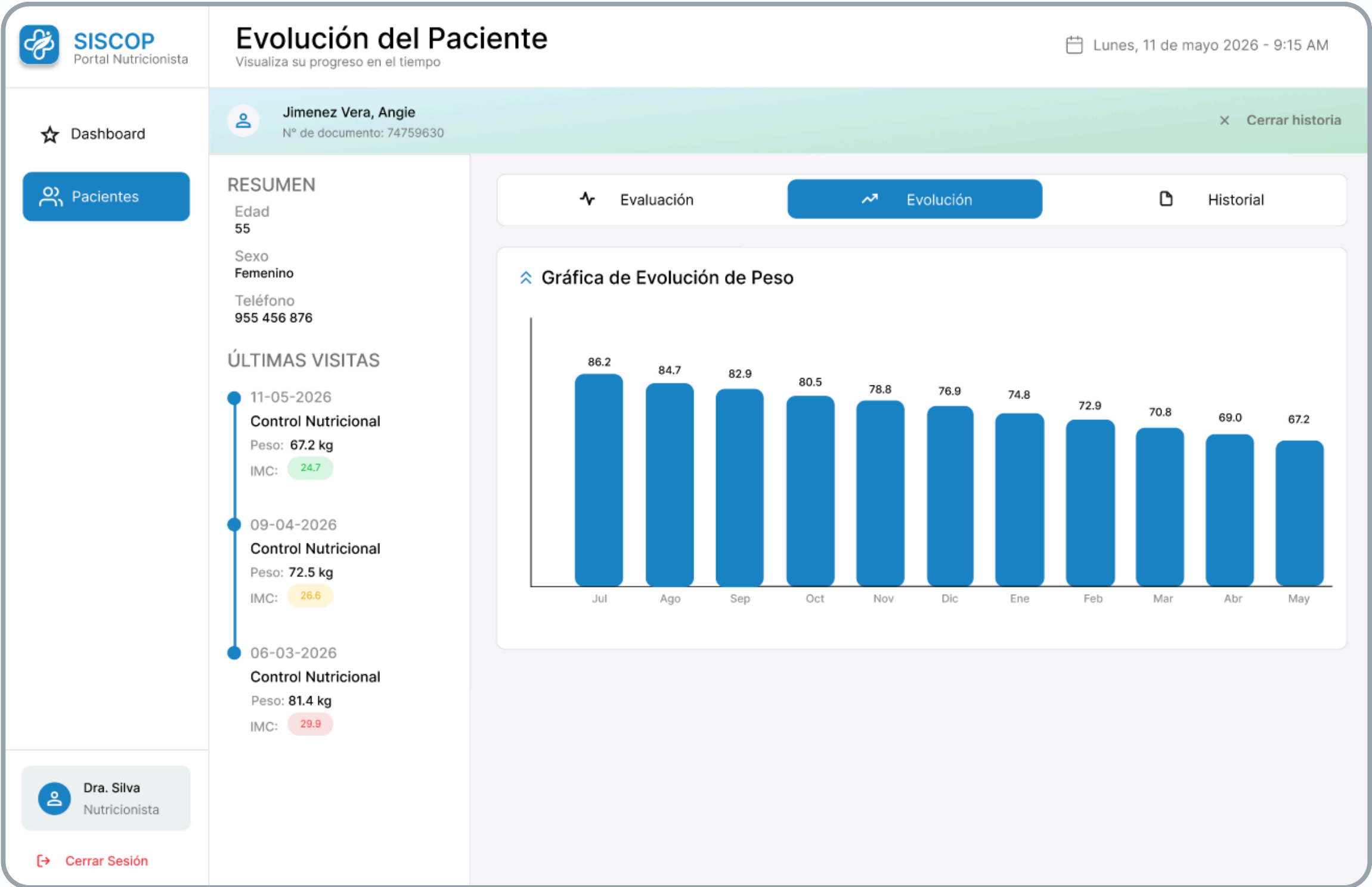
Normal

< Jun 2026 >

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
		1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
		11	12	13	14	15
		16	17	18	19	20
		21	22	23	24	25
		26	27	28	29	30

Guardar Evaluación

Evaluación: Evolución de Paciente



Evaluación: Historial del Paciente

 **SISCOP**
Portal Nutricionista

☆ Dashboard

Pacientes

 **Dra. Silva**
Nutricionista

Cerrar Sesión

Historial del Paciente

Revisa y edita evaluaciones - solo se pueden editar evaluaciones hasta 24h después

 **Jimenez Vera, Angie**
N° de documento: 74759630

Cerrar historia

RESUMEN

Edad
55

Sexo
Femenino

Teléfono
955 456 876

ÚLTIMAS VISITAS

11-05-2026

Control Nutricional

Peso: 67.2 kg

IMC: 24.7

09-04-2026

Control Nutricional

Peso: 72.5 kg

IMC: 26.6

06-03-2026

Control Nutricional

Peso: 81.4 kg

IMC: 29.9

Evaluación

Evolución

Historial

Mes

Año

Filtrar

13 / 04 / 2026

16 / 03 / 2026

09 / 02 / 2026

12 / 01 / 2026

15 / 12 / 2025

10 / 11 / 2025

13 / 10 / 2025

15 / 09 / 2025

11 / 08 / 2025

12 / 07 / 2025

← Anterior

1

2

...

4

Siguiente →

Evaluación: Ver y Editar Registro

Ver Registro

Revise los datos ingresados

✕ Cerrar

Fecha del control

11/05/2026

Peso (kg)

67.5

Perímetro Abdominal (cm)

75

Talla (cm)

165

IMC

24.7

Indicaciones

Observaciones médicas internas, antecedentes, diagnóstico...

Editar Registro

Modifique los datos del registro

Peso (kg)

67.5

Perímetro Abdominal (cm)

75

Talla (cm)

165

IMC

15

Fecha de próximo control

DD/MM/AAAA

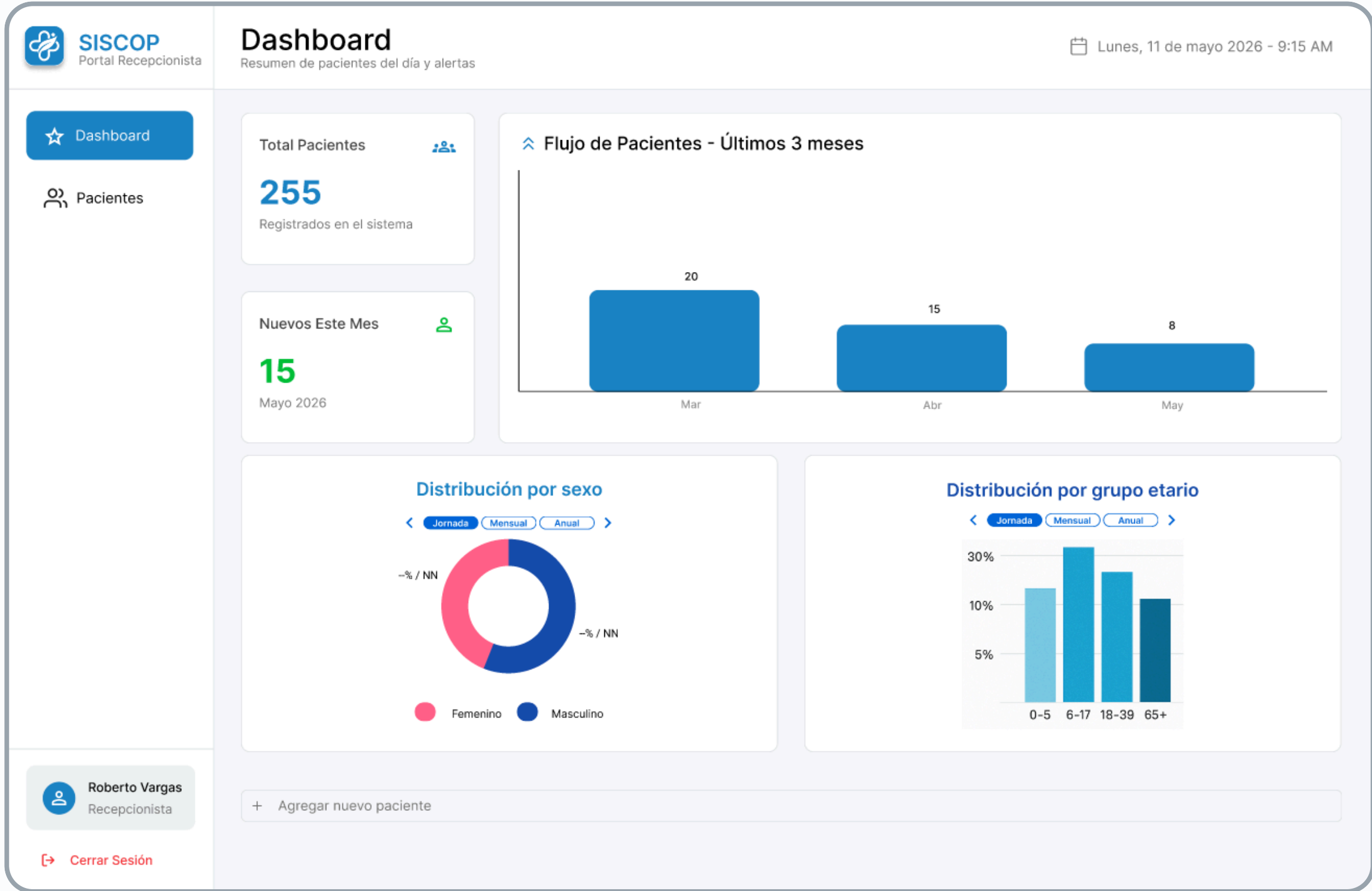
Indicaciones

Observaciones médicas internas, antecedentes, diagnóstico...

Guardar

Cancelar

Recepcionista: Dashboard



Recepcionista: Vista de Pacientes

 **SISCOP**
Portal Recepcionista

☆ Dashboard

 Pacientes

 Roberto Vargas
Recepcionista

[Cerrar Sesión](#)

Búsqueda de Pacientes

Buscar registros de pacientes

Lunes, 11 de mayo 2026 - 9:15 AM

Filtrar por nombre

Filtrar por N° de documento

Filtrar

Pacientes encontrados

 Paciente nuevo

N° de documento	Apellido y nombres	Fecha último registro	Acciones	
12345678	Jimenez Vera, Angie	2026 / 05 / 11	 Ver historial	Última evaluación
74839215	Ramos Quispe, Carlos Alberto	2026 / 05 / 11	 Ver historial	Última evaluación
71462839	Torres Paredes, Lucía Fernanda	2026 / 05 / 11	 Ver historial	Última evaluación
70295184	Cárdenas Rojas, José Manuel	2026 / 05 / 11	 Ver historial	Última evaluación
74583621	Castillo Núñez, Renato Miguel	2026 / 05 / 08	 Ver historial	Última evaluación
76921543	Vargas León, Camila Alejandra	2026 / 05 / 08	 Ver historial	Última evaluación
75918346	Salazar Medina, Diego Andrés	2026 / 05 / 08	 Ver historial	Última evaluación

← Anterior

1

2

3

...

17

18

Siguiente →

Recepcionista: Nuevo Paciente

Formulario de Admisión

Complete los datos personales del nuevo paciente

X Cancelar

Tipo de documento *	Nº de documento *
DNI	12345678
Nombres *	Apellidos *
Nombres	Paterno Materno
Fecha de nacimiento*	Edad *
DD/MM/AAAA	15
Sexo *	Teléfono *
Femenino	987654321
Registrar Paciente	Limpiar

Recepcionista: Generar Fichas



SISCOP
Portal Recepcionista

☆ Dashboard

Pacientes



Roberto Vargas
Recepcionista

[Cerrar Sesión](#)

Búsqueda de Pacientes

Buscar registros de pacientes



Jimenez Vera, Angie
N° de documento: 74759630

[Cerrar historial](#)

13 - 04 - 2026

Ficha de evaluación

Ficha de evolución

Ver historial

Fichas

1 / 1 | 100% | [Icons]



Ficha de Evaluación

Médico evaluador: Dr. Fernando Herrera Toledo

APELLIDO PATERNO:	MEDRANO	APELLIDO MATERNO:	AYMA
NOMBRES:	NIKOL ARLET	FECHA DE EVALUACIÓN:	20/05/2026
N° DE DOCUMENTO:	74690221	EDAD:	21
SEXO:	FEMENINO	TELÉFONO:	955292792

Evaluación del Paciente

PESO	56 kg
TALLA	163 cm
PERÍMETRO ABDOMINAL	64 cm

IMC	21.5	NORMAL
-----	------	--------

Indicaciones Nutricionales

Sin indicaciones.



**MUCHAS
GRACIAS!**

Grupo 3